

Stonks — Financial Fraud Forensic Recovery Report

DFIR Report — Recovering a deleted, deduplicated financial statement (HTB Sherlock: Stonks)

Yanis Lounadi, Julien Laborie

2026-06-05

Contents

Executive Summary	1
Investigation & Technical Analysis	2
Technical Incident Overview	2
Scope & Methodology	2
Systèmes investigués	2
Artefacts analysés	2
Outils utilisés	3
Approche méthodologique	3
Detailed Findings	3
Chronologie de la déduplication (Tasks 1-6)	3
Le rapport supprimé (Tasks 7-10)	3
Récupération depuis le ChunkStore (Tasks 11-13)	4
La fraude (Tasks 14-15)	4
Root Cause Analysis	4
Indicators / Artefacts clés	4
Impact Analysis	4
Remediation & Recommendations	4
Appendices	5
A. Empreinte de l'artefact récupéré	5
B. Script de reconstruction	5
C. Tableau de synthèse des réponses (HTB Sherlock — Stonks)	6

Executive Summary

Aurora Land Development Limited, une société de promotion immobilière, fait l'objet d'une enquête pour fraude financière : gonflement des revenus et dissimulation de dettes afin d'obtenir des prêts bancaires et de préparer une introduction en bourse. Un serveur de fichiers (FSERVER01, Windows Server 2019) a été saisi. Les enquêteurs soupçonnaient la suppression des états financiers réels.

L'investigation a porté sur une image disque logique (AD1) dont le volume D: est protégé par **Windows Data Deduplication**. L'analyse des journaux de déduplication, de la \$MFT

et du **ChunkStore** a permis de **recupérer intégralement** le rapport supprimé : Internal Consolidated Financial Statements 2024.docx (MFT #46), bien que ses données aient été fragmentées en chunks dédupliques.

Résultat clé : le rapport interne (réel), rédigé par **Elaine Chua** (Senior Accountant), montrait une **perte** de 1 647 555 (\$'000) pour 2024. La version « auditée » publiée affichait au contraire un **bénéfice** de 2 672 196, soit une **surévaluation du résultat de 4 319 751**. La suppression du rapport interne visait à effacer la preuve de la perte réelle ; les chunks subsistant dans le ChunkStore ont permis de la restaurer.

Investigation & Technical Analysis

Technical Incident Overview

Serveur FSERVER01 (Windows Server 2019 x64, fuseau SE Asia Standard Time / UTC+7). Volume D : (Data, NTFS) activé en déduplication. Les documents d'entreprise (Finance, HR, Legal, Projects...) y sont optimisés : chaque fichier devient un *reparse point* Dedup pointant vers un ChunkStore.

Scope & Methodology

Systèmes investigués

Image logique AD1 d'un serveur de fichiers, contenant deux partitions : C : (système — journaux, registre, tâches planifiées) et D : (données dédupliques — \$MFT, ChunkStore, documents).

Artefacts analysés

Artefact	Description
artifacts/evidence.ad1	Image FTK Imager logique (AD1, ~170 Mo)
C:\...\winevt\logs\Microsoft-Windows-Deduplication%4{Operational,Diagnostic}.evtx	Journaux Dedup
C:\...\winevt\logs\{System,Setup}.evtx	Install service / package
C:\Windows\System32\config\{SOFTWARE,SYSTEM}	Registre (tâches, fuseau)
D:\\$MFT	Table de fichiers maîtres (512 enregistrements)
D:\System Volume Information\Dedup\	Config, état et ChunkStore de déduplication

Outils utilisés

Catégorie	Outils
Extraction AD1	Extracteur C maison basé sur al3ks1s/AD1-tools (zlib/openssl)
Journaux EVTX	python-evtx
Registre	regipy
\$MFT & ChunkStore	Parseurs Python maison (tools/recover_dedup_file.py)
Contenu Office	zipfile (OOXML), comparaison des états financiers

Approche méthodologique

1. Extraction des fichiers de l'image AD1.
2. Reconstitution de la chronologie de déduplication (install, jobs, ré-activation, planification).
3. Identification dans la \$MFT du rapport supprimé et de son reparse-point Dedup.
4. Reconstruction du fichier depuis le ChunkStore (stream map → chunks).
5. Analyse du contenu récupéré et mise en évidence de la fraude.

Detailed Findings

Chronologie de la déduplication (Tasks 1-6)

- **Feature installée** le 2025-09-18 09:56:40 (System.evtx EID 7045, *Data Deduplication Service*).
- **1er job d'optimisation** terminé le 2025-09-18 10:11:07 — SavedSpace = 6 805 707 octets (Operational EID 6153).
- **168 fichiers** optimisés au total (dedupStatistics.xml).
- **Extensions exclues** de l'optimisation : avi, bak, edb, iso, jrs, mp4, tif (dedupConfig.xml).
- **Dernière ré-activation sur D:** le 2025-09-20 03:34:35 (changeTime de la config).
- **Prochain job Throughput Optimization** planifié le 2025-09-25 06:50:00 (tâche planifiée, trigger hebdomadaire du jeudi).

Le rapport supprimé (Tasks 7-10)

Analyse de D:\\$MFT : l'enregistrement #46 (offset 0xB800), marqué **supprimé**, correspond à Finance\Reports\Annual\2024\Internal Consolidated Financial Statements 2024.docx. Les versions « Audited » (#44/#45) restent actives — seule la version interne a été effacée.

- \$STANDARD_INFORMATION flags = 0x620 : FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE (0x20), FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILE (0x200), FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT (0x400).
- Attribut \$REPARSE_POINT (tag 0x80000013 = Dedup) à l'offset 0x0000b9b0 dans \$MFT, contenant la taille logique (90 593 o), le GUID du ChunkStore et le **hash de stream map**.

Récupération depuis le ChunkStore (Tasks 11-13)

Les conteneurs .ccc stockent les objets précédés d'un en-tête Ckhr (0x58 o), **données suivant l'en-tête**. Le reparse-point fournit le hash du stream map ; le Smap situé **après** le Ckhr correspondant liste les chunks du fichier.

- Fichier divisé en **2 chunks** : $61\ 095 + 29\ 498 = 90\ 593$ octets (= taille logique).
- Reconstruction → DOCX (OOXML) valide.
- **SHA-256** : e51e773e5404f29cc2816cff3fbdcc8b2c28f9e8040a6e7fe926b21336b66513.

La fraude (Tasks 14-15)

- **Rédacteur** (métadonnée dc:creator) : **Elaine Chua** — *Senior Accountant*.
- **Profit for the year 2024** : Audited 2 672 196 vs Internal réel -1 647 555 (perte) → **surévaluation de 4 319 751** (\$'000).

Root Cause Analysis

Le rapport interne révélant une perte a été **optimisé par déduplication puis supprimé** afin d'éliminer la trace des résultats réels, ne laissant que la version « auditée » gonflée. La déduplication, en conservant les chunks dans le ChunkStore après la suppression du fichier, a permis la récupération complète de la preuve.

Indicators / Artefacts clés

Élément	Valeur
Hôte	FSERVER01 (Windows Server 2019, UTC+7)
Société	Aurora Land Development Limited
Fichier supprimé	Internal Consolidated Financial Statements 2024.docx (MFT #46)
SHA-256 récupéré	e51e773e5404f29cc2816cff3fbdcc8b2c28f9e8040a6e7fe926b21336b66513
ChunkStore GUID	{6F89FF76-AE45-4802-BD0E-4075177C075F}
Rédactrice	Elaine Chua (Senior Accountant)
Surévaluation	4 319 751 (\$'000)

Impact Analysis

La fraude transforme une perte réelle (-1 647 555) en bénéfice affiché (+2 672 196), trompant banques, auditeurs et futurs investisseurs en bourse. La récupération du rapport interne fournit une **preuve directe** de la falsification et identifie les responsables (rédactrice + signataires du rapport : direction d'Aurora Land Development Limited).

Remediation & Recommendations

- **Préserver** l'image et le fichier récupéré (chaîne de custody) comme preuves.
- **Geler** les comptes et accès des personnes impliquées (Elaine Chua et signataires).

- **Auditer** l'ensemble du volume D : d'autres documents supprimés peuvent être récupérés via le ChunkStore avant la prochaine collecte des déchets (Garbage Collection).
- **Désactiver la Garbage Collection / Optimization** sur une copie de travail pour éviter la purge des chunks pendant l'enquête.
- **Étendre** l'analyse aux sauvegardes (Archive\Backups) et aux versions antérieures.

Appendices

A. Empreinte de l'artefact récupéré

Fichier		Taille	SHA-256
Internal Consolidated Financial Statements 2024.docx		590773e5404f29cc2816cff3fbdcc8b2c28f9e8040a6e7fe926b21336b66513	

B. Script de reconstruction

tools/recover_dedup_file.py — suit la chaîne reparse-point → stream map → chunks :

```
python3 tools/recover_dedup_file.py <volume_D> 46 Internal_2024.docx
# [+] stream map @ 0x52c8 -> 2 chunk(s)
# [+] SHA-256: e51e773e5404f29cc2816cff3fbdcc8b2c28f9e8040a6e7fe926b21336b66513
```

C. Tableau de synthèse des réponses (HTB Sherlock — Stonks)

#	Question	Réponse
1	Feature Dedup installée (UTC)	2025-09-18 09:56:40
2	Octets économisés (1er job)	6805707
3	Ré-activation Dedup sur D:	2025-09-20 03:34:35
4	Extensions non optimisées	avi, bak, edb, iso, jrs, mp4, tif
5	Fichiers optimisés	168
6	Prochain Throughput Optimization	2025-09-25 06:50:00
7	Rapport supprimé	Internal Consolidated Financial Statements 2024.docx
8	Entrée MFT	46
9	Flags FILE_ATTRIBUTE	FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILE, FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT
10	Offset \$REPARSE_POINT	0x0000b9b0
11	Nombre de chunks	2
12	Longueur du 1er chunk	61095
13	SHA-256 récupérée	51e773e5404f29cc2816cff3fbdcc8b2c28f9e8040a6e7fe926b21336b66513
14	Rédacteur	Elaine Chua
15	Surévaluation du profit	4319751